01 ENTSCHEIDUNG

Eine garantierte Streuungsuntergrenze für Fenster B

Die offene Frage ist, ob eine einzelne vollständige Kausalordnung die normierte Sollmasse 1 mit mindestens 95 % Wahrscheinlichkeit im Band [0,9; 1,1] trifft. Der Bericht schliesst für das festgelegte Fenster B einen konkreten Beweisweg aus und legt einen getrennten Test auf eine zu niedrige Trefferwahrscheinlichkeit fest.

Zertifiziert. Die Standardabweichung des ungekürzt geglätteten Stroms ist grösser als **0,156 % der Sollmasse**. Sogar für die mathematische Version mit dem implementierten Schichtenabbruch bei $J = 403$ ist sie grösser als **0,155 %**. Für den symmetrischen Tschebyscheff-Nachweis wären beim ungekürzten Strom weniger als 0,0884 % als maximal zulässige Standardabweichung verfügbar.

Anwendungsbereich

Eingangsdichte $\lambda = 6\,000\,000$, Glättungsdichte $\mu = 600\,000$, Schnitt $T = 0{,}47$, Vergangenheit 0,24 und Zukunft 0,11. Vorausgesetzt sind der homogene Staub, die räumlich unbeschränkte Referenzgeometrie und die im Prüfpaket gespeicherte Normierung $R_{\mathrm{vor}} = 1{,}2871411680612763$. Ein Intervall mit Radius 10^{-15} um diesen Dezimalwert deckt auch den eingelesenen Binärwert ab. Die Rechnung verwendet diese feste Modellkonstante. Eine separate Zertifizierung ihrer asymptotischen Herleitung ist dafür nicht erforderlich.

Was konkret ausgeschlossen ist

Seien $m = \mathbb{E}S$, $h = \Pr(0{,}9 \le S \le 1{,}1)$ und $d = \min(m - 0{,}9, 1{,}1 - m)$. Die symmetrische Tschebyscheff-Ungleichung liefert $h \ge 1 - \mathrm{Var}(S)/d^2$. Um auf diesem Weg $h \ge 0{,}95$ zu zeigen, müsste $\mathrm{SD}(S) \le d/\sqrt{20}$ gelten. Das Zertifikat schliesst diese Voraussetzung aus. m liegt nahe 1,09606 und damit nur knapp unter dem oberen Bandrand. Eine Aussage zur tatsächlichen Trefferquote erfordert Information über die Verteilung oder einen direkten Test.

Fortschritt gegenüber der räumlichen Projektion

Der frühere Wert 0,15205 % beruhte auf acht disjunkten Zellen und konvergenzgeprüften Quadraturen. Hier wird ein glattes zeitliches Gewicht verwendet. Es erfasst einen anderen Anteil der Fluktuationen und erlaubt eine garantierte Integration. Die beiden Untergrenzen werden nicht addiert. Der neue Nachweis gilt für die Verteilung des Modellobservablen über Poisson-Ordnungen; Messfehler an realen Systemen und Gleitkommafehler einer einzelnen C++-Simulation liegen ausserhalb seines Gegenstands.

02 HERLEITUNG

Ein gewichteter Zähler als Zeuge

Verwende die konforme Zeit $e = 3[1-(1-T)^{1/3}]$ und das Gewicht $w(e) = P_6((e-0{,}49)/0{,}255)$ mit

$$P_6(t) = (231t^6 - 315t^4 + 105t^2 - 5)/16.$$

Der Zähler N_w summiert w über alle Eingangspunkte des endlichen kausalen Halos. Für $G = \int_H w^2\,dV$ gilt $\mathrm{Var}(N_w) = \lambda G$. Bei einer relativen Intensitätsstörung $1 + uw$ ist die Ableitung von $\mathbb{E}S$ bei null gleich $B = \mathrm{Cov}(S, N_w)$. Dies folgt durch Ableiten der Poisson-Likelihood mit Score $N_w - \lambda \int_H w\,dV$. Das Gebiet und das Gewicht sind beschränkt, der Strom wächst höchstens quadratisch in der Punktzahl. Cauchy–Schwarz liefert

$$\mathrm{SD}(S) \;\geq\; |B|/\sqrt{\lambda G}.$$

Das Gewicht wurde auf dem bekannten Modell explorativ aus Legendre-Polynomen ausgewählt. Die anschliessende universelle Ungleichung gilt für jedes feste Gewicht; sie verwendet keine Stichprobenauswahl und keine neuen Sprinklings.

Dreidimensionales Integral

Im Folgenden bezeichnen y, x die konformen Zeiten vor und nach dem Schnitt, $d = x - y$ und $v \in [0,1]$ den räumlichen Paarabstand geteilt durch d. Setze $a(e) = 1 - e/3$, $T(e) = 1 - a(e)^3$, $Z = \mu V(I)$ und $Z_w = \mu \int_I w\,dV$. Mit $K(Z) = e^{-Z}(1 - 9Z + 8Z^2 - 4Z^3/3)$ ist der Grundintegrand für den Mittelwert AK; für die Ableitung lautet er $A[(w(x) + w(y))K + Z_w K']$. Dabei ist

$$A = \frac{-8\pi\mu^{3/2}}{\sqrt{6}\,R_{\mathrm{vor}}}(T(x) - T(y))\,a(y)^8 a(x)^2 d^3 v^2.$$

Integriert wird über die zwei konformen Zeitfenster und $0 \leq v \leq 1$. Die beiden Endpunktfaktoren und die Störung der offenen Intervallbesetzung sind enthalten.

Polynome statt beweglicher Schnittgrenzen

Im Ruhesystem des Paars hat ein Punkt des zentrierten Einheitsdiamanten die Koordinaten $(t, \mathbf{z})$ mit $|\mathbf{z}| \leq 1/2 - |t|$. Seine konforme Zeit nach dem Boost ist $(x+y)/2 + d(t + vz_1)$. Das normierte gerade Moment ist

$$\mathbb{E}[t^{2j} z_1^{2k}] = \frac{192(2j)!(2k+3)!}{(2j+2k+4)!\,2^{2j+2k+4}(2k+1)(2k+3)}.$$

Es folgt durch Kugelintegration und ein Betaintegral; ungerade Einzelpotenzen verschwinden. Multipliziere den Erwartungswert von a^8 bzw. $a^8 w$ mit $\mu\pi d^4(1-v^2)^2/24$. So erhält man Z bzw. Z_w als exakte Polynome, einschliesslich des Grenzfalls $v = 1$.

03 RECHENBEWEIS

Rundung und Integrationsrest einschliessen

Beide Integranden sind ganze Funktionen der drei affin parametrisierten Koordinaten. Auf jeder Teilstrecke wird eine Gauss-Legendre-Regel verwendet. Für eine zur Einheitslänge skalierte Regel vom Gradparameter n mit $M \geq \sup|f|$ auf der Bernstein-Ellipse $\rho = 2$ beträgt die absolute Fehlergrenze

$$\frac{32M}{15(\rho-1)\rho^{2n-1}}.$$

Sie folgt durch Skalierung der publizierten Schranke für $[-1,1]$. Die positiven Gewichte der zusammengesetzten Regel summieren sich je Achse zu eins. Durch Teleskopieren des Produktfehlers dürfen die drei eindimensionalen Fehlergrenzen addiert werden. Dazu reicht je Achse eine komplexe Variable; die anderen beiden laufen über ihre reellen Intervalle.

Wie die Maxima und die Knotensummen geprüft sind

Jede Ellipse wird von ihrem umschreibenden komplexen Rechteck überdeckt. Arb/Acb schliesst dort $-\Re Z$ durch Intervallrechnung ein. Für die Polynomfaktoren werden die Beträge aller Koeffizienten und Koordinaten nach oben abgeschätzt. Die Supremumsgrenze ist dieses Produkt mal $\exp(\sup[-\Re Z])$. Auch Gauss-Knoten, Gewichte und die Summen an den reellen Knoten sind Kugelintervalle mit 128 Bit Arbeitspräzision. G integriert ein Polynom vom Grad 23; zwölf Gauss-Knoten genügen exakt bis auf die eingeschlossene Rundung.

Rechnung	Teilstrecken (y, x, v)	Knoten je Teilstrecke	Rest je Gesamtintegral
Hauptzertifikat	$(2, 1, 4)$	$(62, 69, 97)$	$< 7{,}05 \cdot 10^{-6}$
Zweite Aufteilung	$(2, 2, 3)$	$(61, 55, 124)$	$< 5{,}22 \cdot 10^{-6}$

Beide Läufe schliessen B nahe $-0{,}69227$ und G nahe $0{,}03270341412$ ein. Vierzig zusätzliche Momentvergleiche prüfen an zwanzig Paargeometrien das Boost-Polynom gegen direkte Linsenintegration. Diese Kontrollen ergänzen den globalen Fehlerbeweis. Quellcode, Methodenparameter und vollständige Intervallergebnisse stehen im Archiv.

Übertragung auf die endliche Schichtentabelle

Bei $p = 1/10$ und $J = 403$ ist $\epsilon = 16\Pr(\mathrm{Bin}(403, p) \leq 3) < 9{,}24 \cdot 10^{-14}$ eine gleichmässige Schranke für alle weggelassenen Gewichte. Für die Halopunktzahl $N \sim \mathrm{Pois}(b)$ gibt es höchstens $N^2/4$ schnittübergreifende Paare, da die beiden Seiten disjunkt sind. Mit maximaler Zeitdifferenz $0{,}35$ und Dichtemarke $1/0{,}42^2$ folgt

$$\|S - S_J\|_2 \leq \frac{2p^2\epsilon\, 0{,}35}{4\sqrt{6\mu}\, R_{\mathrm{vor}}\, 0{,}42^2}\sqrt{b^4 + 6b^3 + 7b^2 + b} < 2{,}92 \cdot 10^{-6}.$$

Hier ist $b = \lambda V(H)$, mit sechs Gauss-Knoten exakt bis auf eingeschlossene Rundung integriert. Die Dreiecksungleichung für zentrierte Variablen begrenzt die Abnahme der Standardabweichung um denselben Betrag. Auch der Mittelwert verschiebt sich höchstens um diesen Betrag.

04 PAARTEST

Welche Beobachtung würde das 95-Prozent-Ziel ausschliessen?

Zwei hypothetische vollständige Ordnungen teilen die Umgebung eines terminalen Kegels; seine zwei Innenbelegungen sind bedingt unabhängig. Der Kegel liegt oberhalb des Schnitts, seine Endscheibe in der Kugel. Transitivität sorgt dafür, dass sich nur Beiträge mit späterem Endpunkt im Kegel ändern. Daher lässt sich die Differenz der vollständigen Massen aus der Kegeldifferenz berechnen.

$$q = \Pr(|S_1 - S_2| > 0{,}2), \qquad h^2 \le \mathbb{E}[\Pr(\text{Treffer} \mid \text{Umgebung})^2] \le 1 - q.$$

Unter $h \ge 0{,}95$ gilt also $q \le 0{,}0975$. Für einen Ausschlusstest müssen nur sicher getrennte Paare gezählt werden. Numerisch unklare Fälle erhalten keine positive Wertung.

Vorhandene Daten und festgelegter Entwurf

In B überschritten bei der kleinen, dichteabhängigen Kegelhöhe 22 von 128 Paaren an der Eingangsdichte 1,2 Mio. die Grenze, bei 6 Mio. keines von 128. Im grösseren Kegel an der niedrigeren Dichte waren es 20 von 40. Die Klassifikation wurde aus den archivierten Werten einschliesslich der angegebenen Abschneidefehler nachgerechnet. Die Überschreitungsrate im grösseren Kegel bei 6 Mio. ist unbekannt.

Festlegung	Prospektiver Test nur für B
Kegelhöhe	$2{,}75/(1\,200\,000)^{1/4}$ in physikalischer Zeit; dieselbe Höhe wie in der grösseren archivierten Kontrolle.
Umfang	149 unabhängig erzeugte Umgebungen mit je zwei Innenbelegungen; feste Endauswertung.
Entscheidung	Mindestens 24 sicher getrennte Paare schliessen $h \ge 0{,}95$ mit einseitigem Fehler $< 1\,\%$ aus. Bei weniger bleibt die Frage offen.
Aussagekraft	Bei einer Rate sicherer Überschreitungen von 20 % beträgt die Teststärke 90,43 %; bei 15 % beträgt sie 38,64 %.

Die exakte Binomialsumme ergibt am Nullrand $\Pr(K \ge 24) = 0{,}00991560$. Es handelt sich um ein eigenes Fehlerbudget für diesen einen neuen Test. Für die formale Interpretation müssen neben dem Schichtenabbruch auch geometrische und arithmetische Grenzfälle abgesichert werden.

Aufwandsentscheidung

Zwei getrennte technische Belegungen lieferten nur Zählwerte und CPU-Zeiten. Je Fall wurden 16 zeitlich geschichtete Endpunkte gemessen, ohne Massenergebnis oder Trefferentscheidung für den Test. Die Hochrechnungen für 149 Paare betragen 14,54 und 16,34 Kernstunden auf AMD EPYC 9V74. Das sind zwei Aufwandsschätzungen. Die 149 Zielpaare wurden nicht gestartet. Beide vollständigen Community-Piloten bleiben davon getrennt.

Astrolabium, PR 205 und das Modellarchiv liefern Definition und Daten. Last und Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 5, 19. FLINT, Gauss-Legendre-Fehlerschranke und python-flint, Arb-Knoten und Ballarithmetik.